



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA - EXAMEN DE ADMISIÓN
LUNES 28 DE MARZO DE 2011 - 2:00 PM

NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica - Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeras dos (2) ítems resueltos. El tiempo total del examen es de cuatro (4) horas.

No olvide marcar con su nombre y numerar secuencialmente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

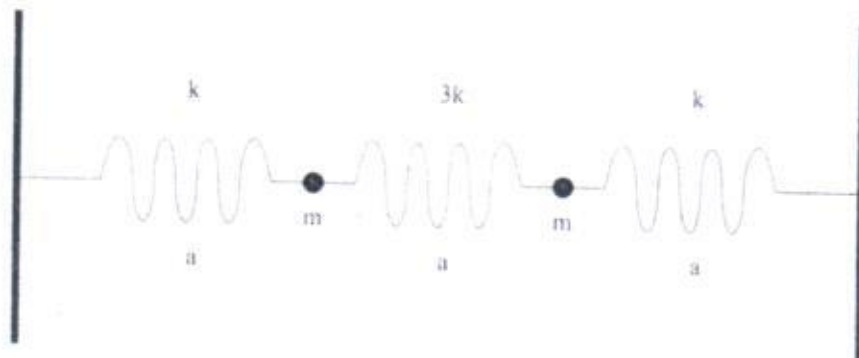
Mecánica Teórica

1. El movimiento de una partícula está descrito en coordenadas cilíndricas mediante las funciones $\rho = 2 \cos t$, $\varphi = t$, $z = 0$.
 - (a) Determine la forma de la trayectoria de la partícula y representela gráficamente, indicando el sentido del movimiento.
 - (b) Determine los vectores velocidad y aceleración de la partícula en función del tiempo.
 - (c) Determine las componentes tangencial y normal de la aceleración.
 - (d) Determine los vectores unitarios tangencial y normal, $\hat{u}$ y $\hat{n}$.
2. Una partícula de masa m se mueve en una dimensión de tal forma que su Lagrangiano es

$$L = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 V(x) - V^2(x).$$

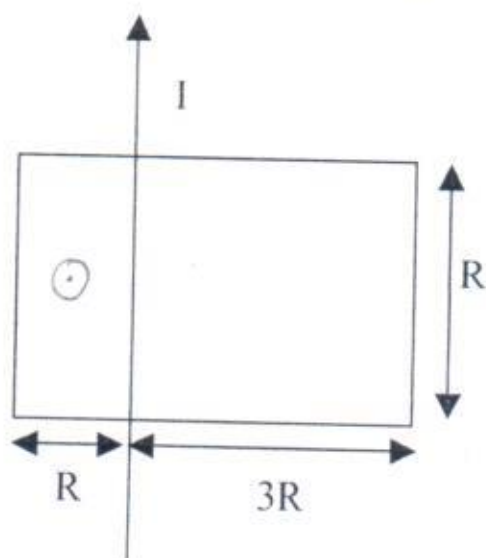
donde $V(x)$ es alguna función diferenciable de x . Encuentre las ecuaciones de movimiento para $x(t)$ y describa la naturaleza física del sistema con base en estas ecuaciones.

3. Dos partículas se mueven en una dimensión en la unión de tres resortes, tal como se indica en la figura. Los resortes tienen todos la misma longitud natural a y las constantes y las masas son las que se indican en la figura. Hallar las frecuencias propias y los modos normales del sistema.

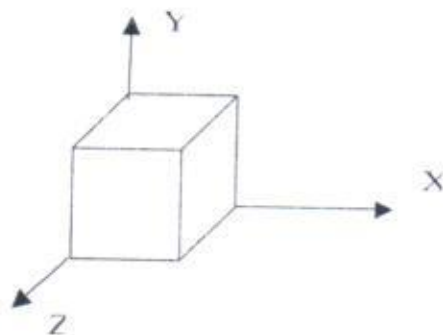


Teoría Electromagnética

1. La figura muestra una espira rectangular de lados R y $4R$ ubicada en el plano de un alambre infinito que posee una corriente que crece con el tiempo de manera lineal, $I = at + I_0$ (Amp).



- (a) Determine la FEM Inducida.
 (b) ¿En qué dirección circula la corriente inducida en la espira?
2. La figura muestra un cubo de lado ℓ_0 ubicado en un sistema coordenado cartesiano, como se indica. Si el cubo se encuentra en un campo eléctrico dado de la forma $\vec{E} = ax^2\hat{e}_x + ay^2\hat{e}_y$, determine el valor de la carga eléctrica que existe dentro del cubo.



3. Un dipolo eléctrico tiene un momento dipolar $\vec{p} = p_0\hat{e}_z$. Determine el valor del flujo eléctrico para las superficies gaussianas definidas por:
- (a) Una superficie esférica de radio R y con centro en el origen.
 (b) Una superficie esférica de radio R y con centro en $(5R, 0, 0)$.

Mecánica Cuántica:

1. Enuncie y discuta los argumentos físicos por los cuales, en la interpretación de luz como ondas, el diagrama de intensidades resultante en el experimento de doble rendija de Young se construye a partir de la superposición de las ondas provenientes de cada rendija, mientras que en la interpretación de luz como partículas, el diagrama de intensidades resultante se construye a partir de la superposición de los diagramas de intensidades asociados a cada rendija por separado.
2. Considérese una partícula libre con tres grados de libertad translacionales. De acuerdo a la imagen de Heisenberg, ¿cómo varían en el tiempo los observables de posición y momentum para esta partícula?
3. Determine explícitamente las bases $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$ y $|j_1, j_2, j, m\rangle$ si $j_1 = 1$ y $j_2 = 1$.

Termodinámica y Física Estadística

1. Considere un sistema de N partículas débilmente interactuantes de $spin \frac{1}{2}$, las cuales se encuentran en presencia de un campo magnético H . Cada partícula tiene momento magnético μ , el cual puede orientarse paralelo o antiparalelo al campo H . Considere que el sistema se encuentra en contacto térmico con un reservorio de calor que está a una temperatura absoluta T . Calcule: a) La energía media por partícula, b) El momento magnético total M como una función de H y T .
2. Los fotones obedecen a la estadística de Bosé-Einstein, cuya función de partición está dada por $z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\epsilon_n/k_B T}$, donde $\epsilon_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ del modo ω -ésimo. Muestre que el número medio de fotones viene dado por la distribución de Planck $\bar{n} = \frac{1}{\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1}$.
3. Calcule el número de estados accesibles a un oscilador armónico unidimensional cuya energía se encuentra entre E y $E + \Delta E$. El oscilador tiene una frecuencia natural ω_0 y una amplitud A . Haga un esquema de estos estados accesibles en el espacio de fase.